Serie de ejercicios de normalización

Ing. Fernando Arreola

Octubre 2026

Para los siguientes ejercicios, encuentre:

- Todas las *CKs*
- El conjunto de *atributos principales*
- El conjunto de *atributos no principales*
- La llave primaria
- Normalizar hasta 3FN. Justificar resultados.

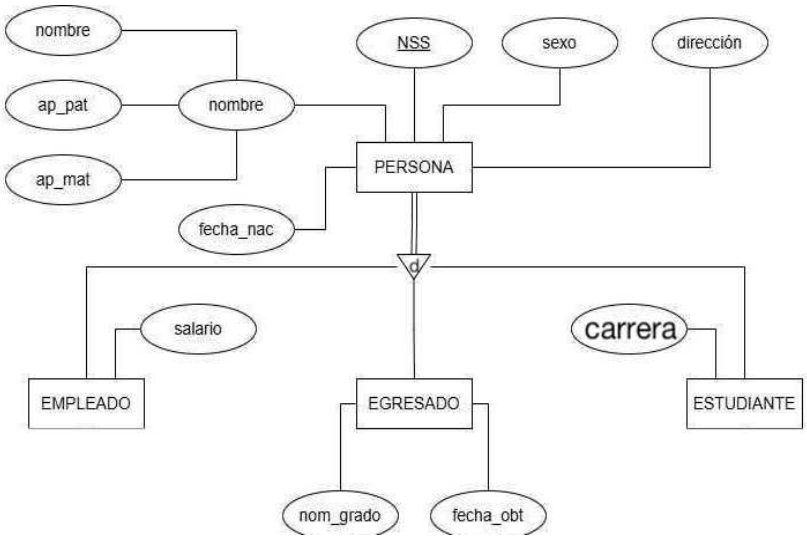
1. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
   $DF : \{AB- > C, F- > GH, A- > DE, B- > F\}$
2. Sea R(A,B,C,D,E)
   $DF : \{BC- > ADE, D- > B\}$
3. Sea R(W,X,Y,Z)
   $DF : \{Z- > W, Y- > XZ, WX- > Y\}$
4. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
   $DF : \{CH- > G, A- > BC, B- > CFH, E- > A\}$
5. Sea:

staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 - 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 - 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Considere lo siguiente:

- Utilice staffNo como PK
- Utilice {staffNo, branchNo} como PK
- En ambos casos, genere el *MER* correspondiente
- Indique y ejemplifique qué anomalías en conjuntos de información se resuelven con sus resultados obtenidos

6. Sea R(M,N,R,S,T)
   $DF : \{MN- > RS, S- > M, NR- > ST\}$
7. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
   $DF : \{A- > H, AD- > G, AB- > C, BD- > EF\}$
8. Sea R(A,B,C,D,E,H)
   $DF : \{A- > B, BC- > D, E- > C, D- > A\}$
9. Considere el siguiente *MERE*:



- ¿Hay participación total o parcial?
- ¿Hay traslape?
- Convierta el *MERE* a MR tomando como base las restricciones dadas en el modelo para elegir la mejor estrategia.
- ¿Cómo se aseguraría que un supertipo sea miembro de máximo un subtipo?

10. Sea R(X,Y,Z,J)
$DF : \{XY -> Z, YZ -> J, ZJ -> X\}$

11. Sea R(A,B,C,D)
$DF : \{AB -> CD, D -> B, C -> A\}$
Considere lo siguiente:

    - Utilice AB como llave candidata inicial para encontrar las demás
    - Utilice CD como llave candidata inicial para encontrar las demás

    NOTA: En ambos casos debe obtener las mismas llaves candidatas y atributos principales.
    HINT: Utilice los axiomas de armstrong para reacomodar las dependencias.